תת-נושא 6: שילוב אחוזים בסיסיים מתוך גרף

הנוסחה לשינוי באחוזים:

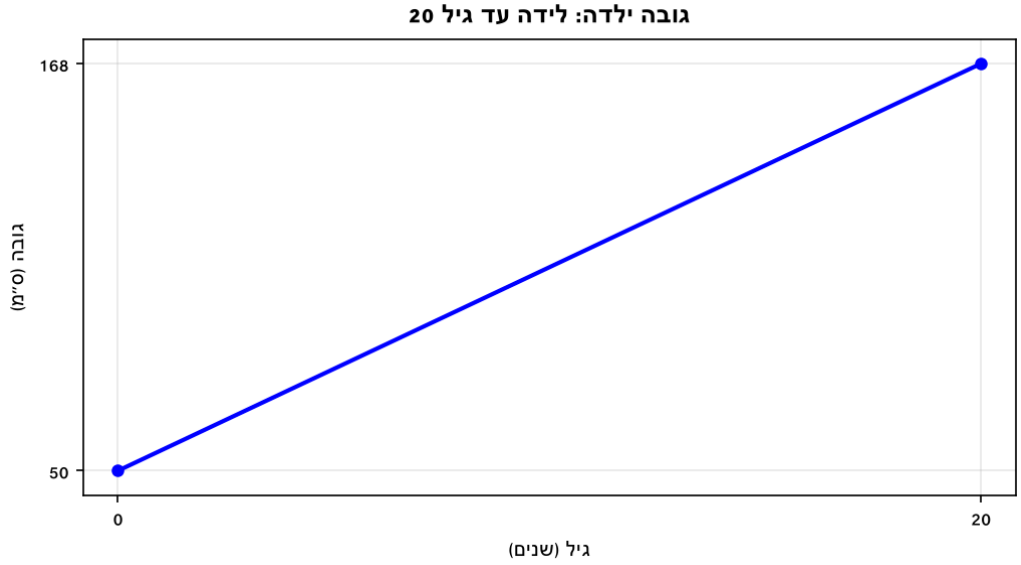
$$\Delta\% = \frac{V_1 - V_0}{V_0} \times 100$$

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

גרף מתאר את גובה ילדה (ס"מ) לפי גילה.

בכמה אחוזים גדל גובה הילדה מלידה עד גיל 20?

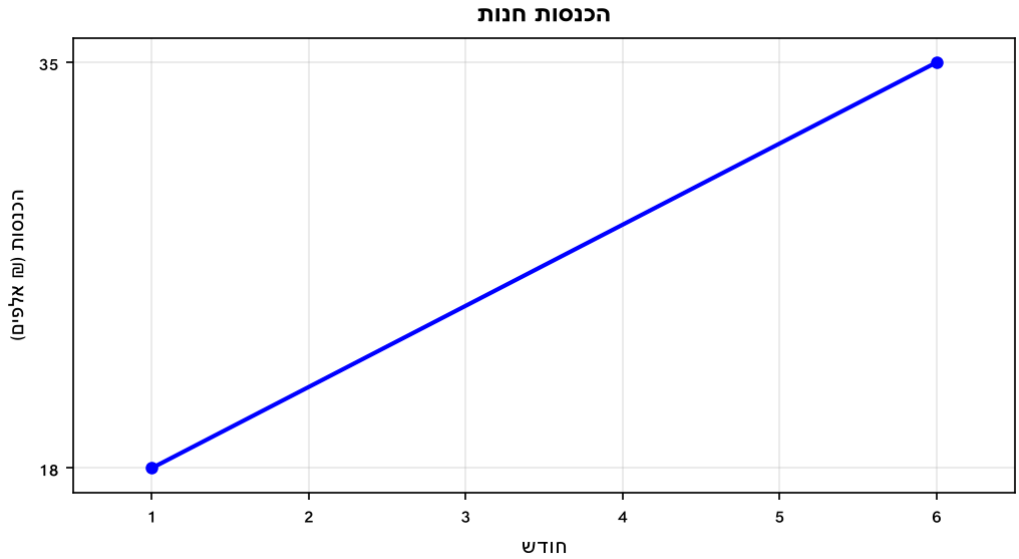


אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 2

גרף מתאר הכנסות חנות (₪ אלפים) לפי חודשים.

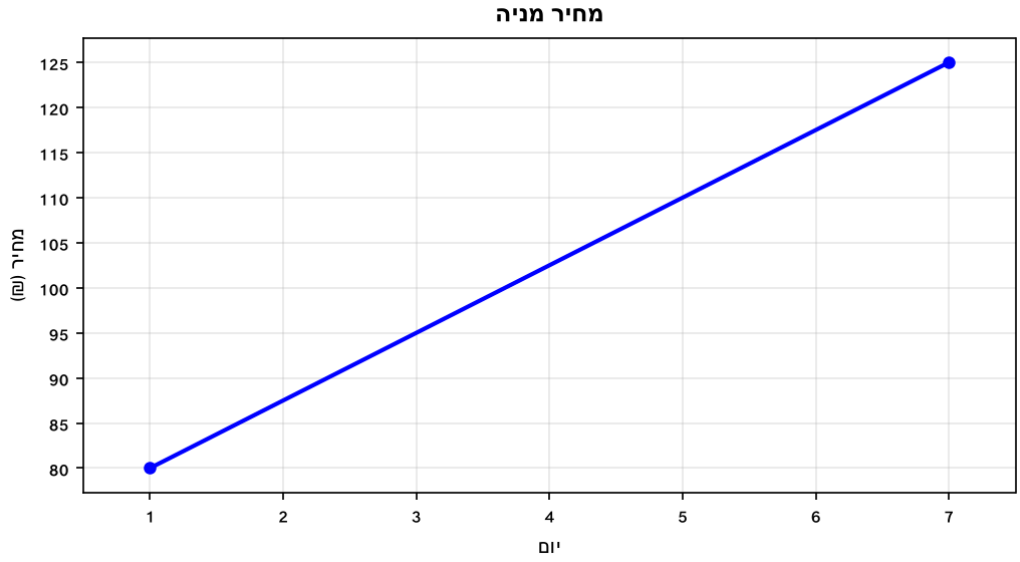
בכמה אחוזים גדלו ההכנסות מחודש 1 לחודש 6?



תרגיל 3

גרף מתאר מחיר מניה (₪) לפי ימים.

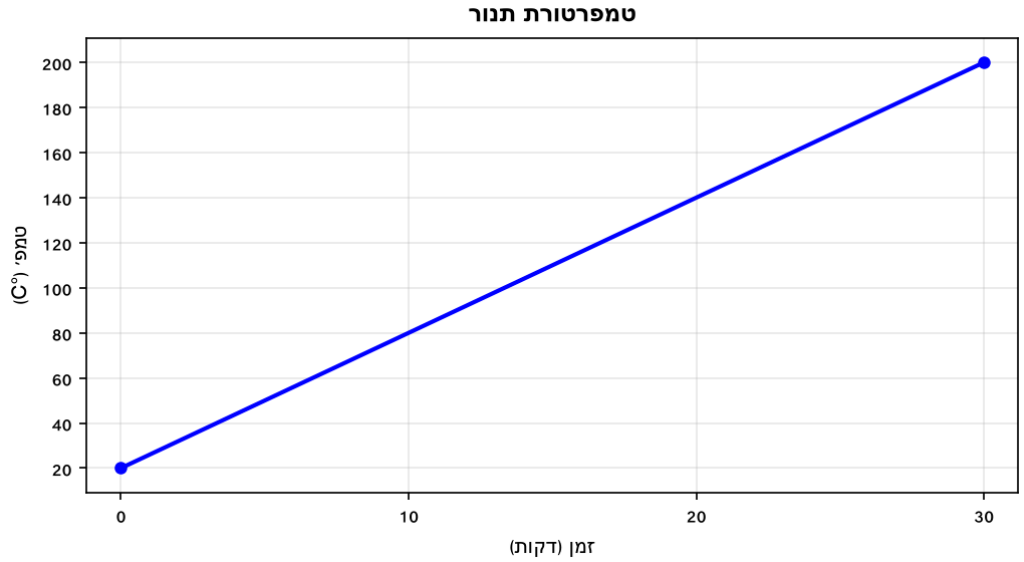
בכמה אחוזים עלה מחיר המניה מיום 1 ליום 7?



תרגיל 4

גרף מתאר את טמפרטורת תנור (°C) לפי זמן.

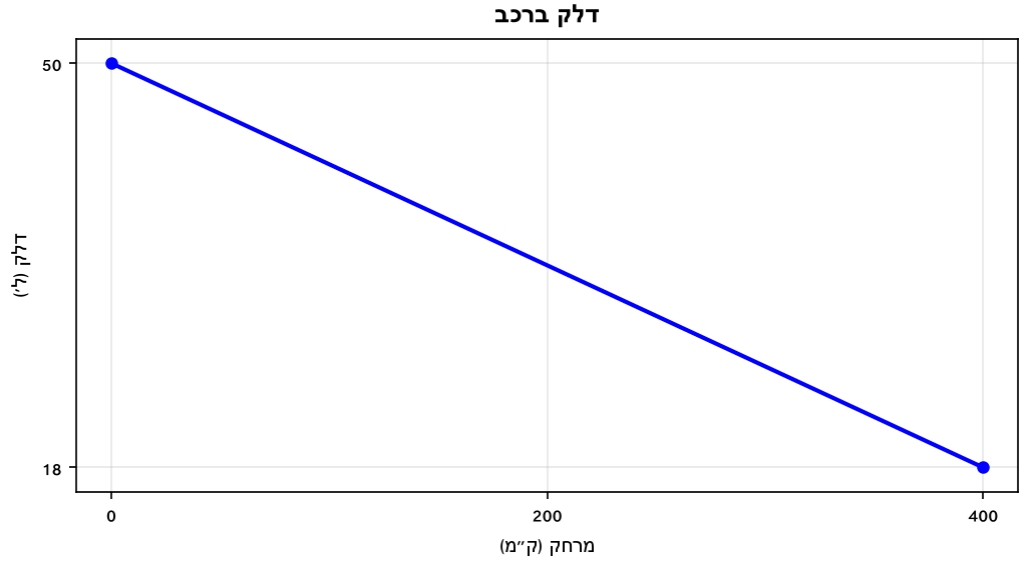
בכמה אחוזים עלתה טמפרטורת התנור מדקה 0 לדקה 30?



תרגיל 5

גרף מתאר כמות דלק (ליטרים) בבריכת הדלק לפי מרחק.

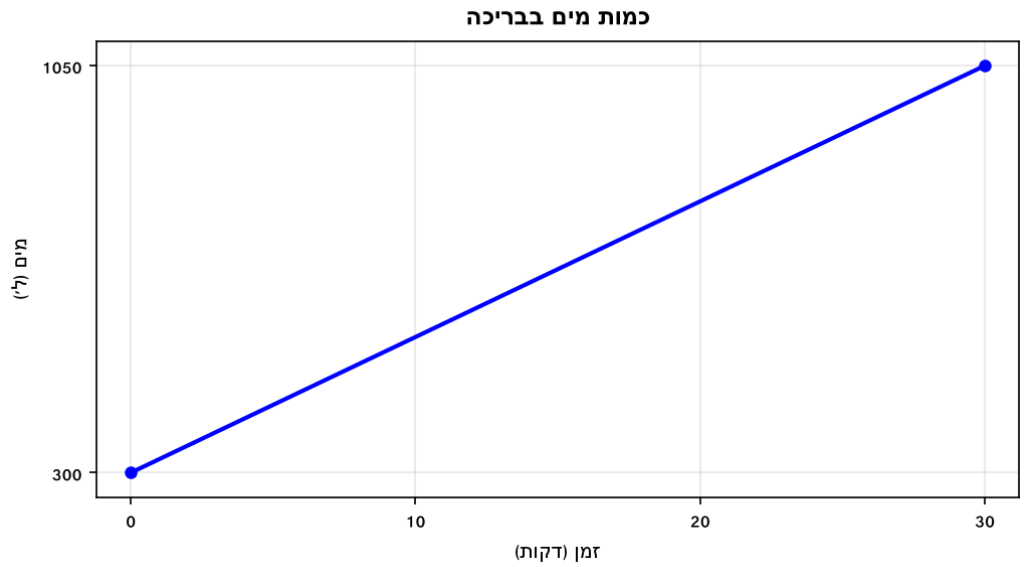
כמה אחוזים מהדלק המקורי נצרך בנסיעה של 400 ק"מ?



תרגיל 6

גרף מתאר כמות מים בבריכה (ליטרים) לפי זמן.

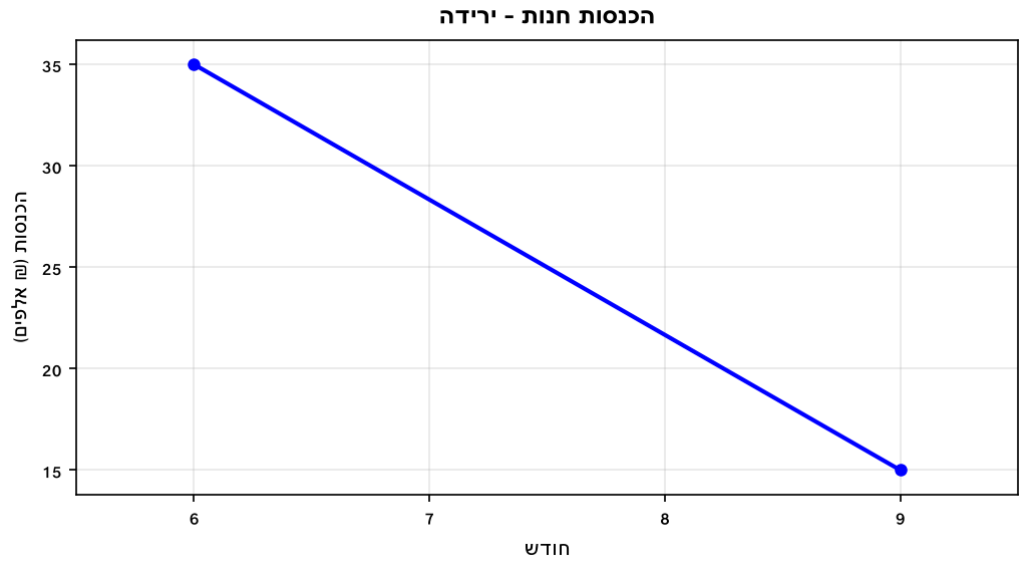
בכמה אחוזים גדלה כמות המים מדקה 0 לדקה 30?



תרגיל 7

גרף מתאר הכנסות חנות (₪ אלפים) לפי חודשים.

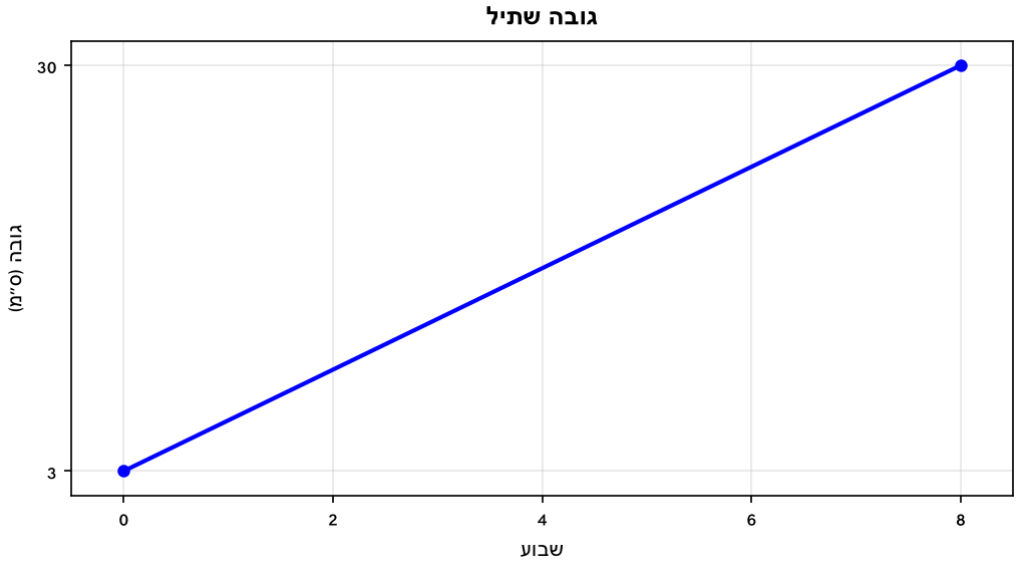
בכמה אחוזים ירדו ההכנסות מחודש 6 לחודש 9?



תרגיל 8

גרף מתאר גובה שתיל (ס"מ) לפי שבועות.

בכמה אחוזים גדל גובה השתיל מתחילה ועד שבוע 8?



רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

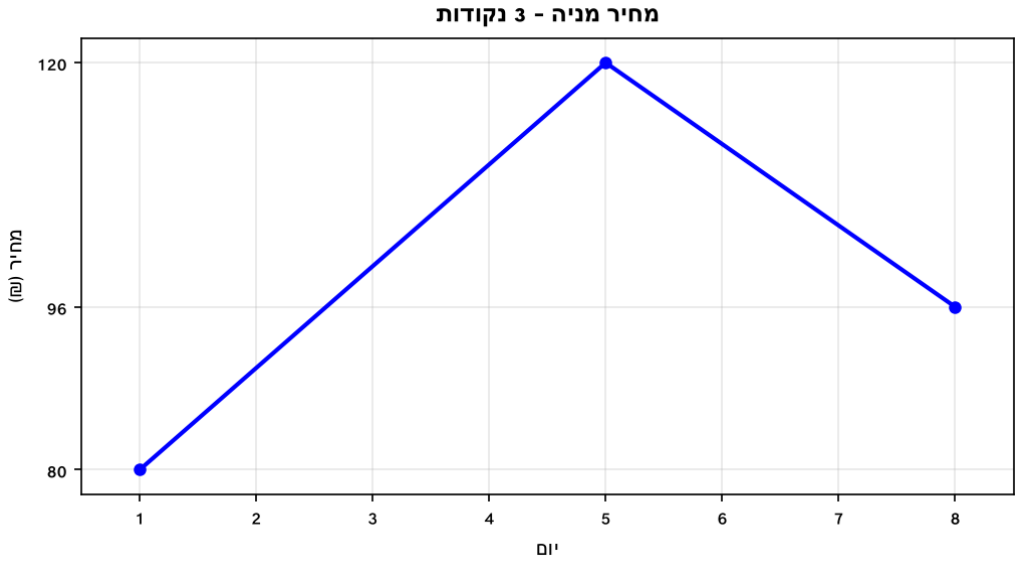
תרגיל 9

גרף מתאר מחיר מניה (₪) לפי ימים.

א. בכמה אחוזים עלה המחיר מיום 1 ליום 5?

ב. בכמה אחוזים ירד המחיר מיום 5 ליום 8?

ג. מה השינוי הכולל (באחוזים) מיום 1 ליום 8?



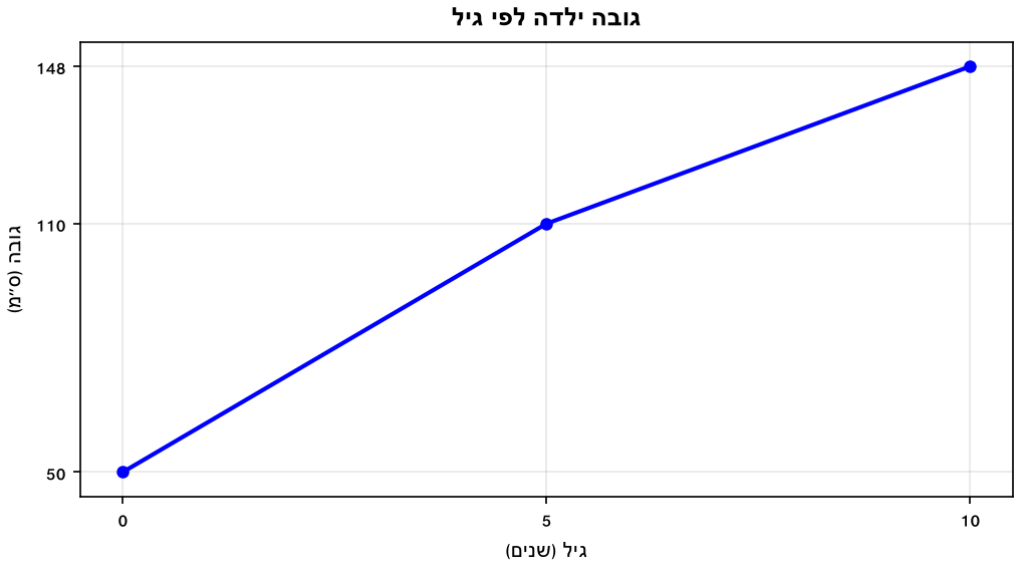
תרגיל 10

גרף מתאר גובה ילדה (ס"מ) לפי גילה.

א. בכמה אחוזים גדלה הילדה בחמש השנים הראשונות (מגיל 0 עד גיל 5)?

ב. בכמה אחוזים גדלה בחמש השנים השניות (מגיל 5 עד גיל 10)?

ג. בכמה אחוזים גדלה מגיל 0 עד גיל 10 בסך הכל?



תרגיל 11

מחיר פריט הוא 350 ₪. המוכר מעניק הנחה של 20%.

א. מה גובה ההנחה בשקלים?

ב. מה המחיר לאחר ההנחה?

תרגיל 12

משכורת עובדת עלתה ב15-%.

משכורתה לפני העלאה: 000,8 ₪.

א. בכמה שקלים עלתה משכורתה?

ב. מהי משכורתה לאחר העלאה?

תרגיל 13

מחיר מוצר עלה ב25-% ועכשיו הוא עולה 500 ₪.

מהו המחיר המקורי (לפני העלאה)?

תרגיל 14

מחיר מוצר ירד ב20-%, ואחר-כך עלה שוב ב20-%.

א. אם המחיר ההתחלתי היה 200 ₪, מה המחיר לאחר הירידה?

ב. מה המחיר לאחר העלאה של 20% על המחיר שאחרי הירידה?

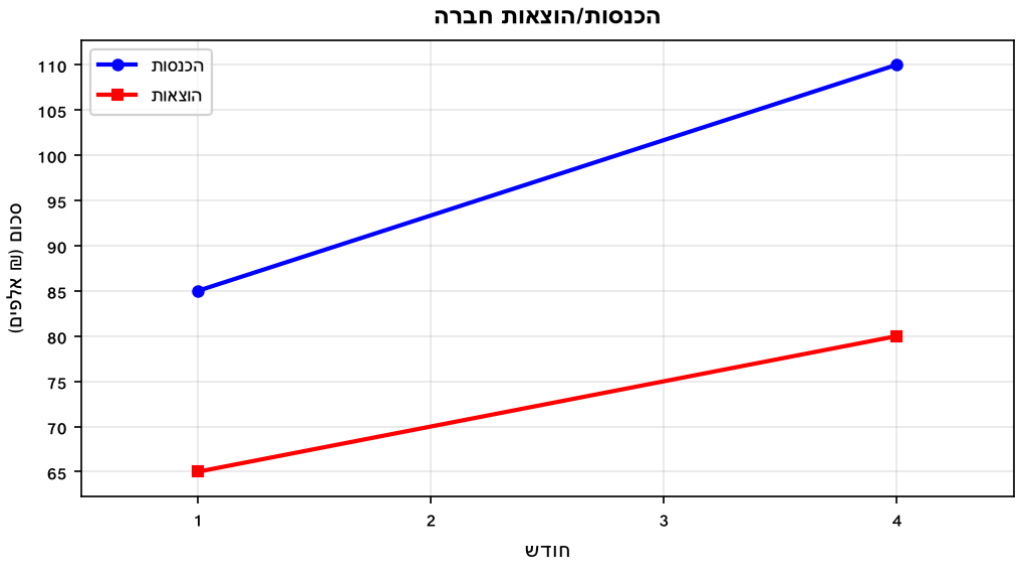
ג. מהו השינוי הנטו (באחוזים) מהמחיר ההתחלתי?

תרגיל 15

גרף מתאר הכנסות והוצאות (₪ אלפים) של חברה.

א. ההוצאות בינואר הן כמה אחוזים מההכנסות בינואר?

ב. ההוצאות באפריל הן כמה אחוזים מההכנסות באפריל?

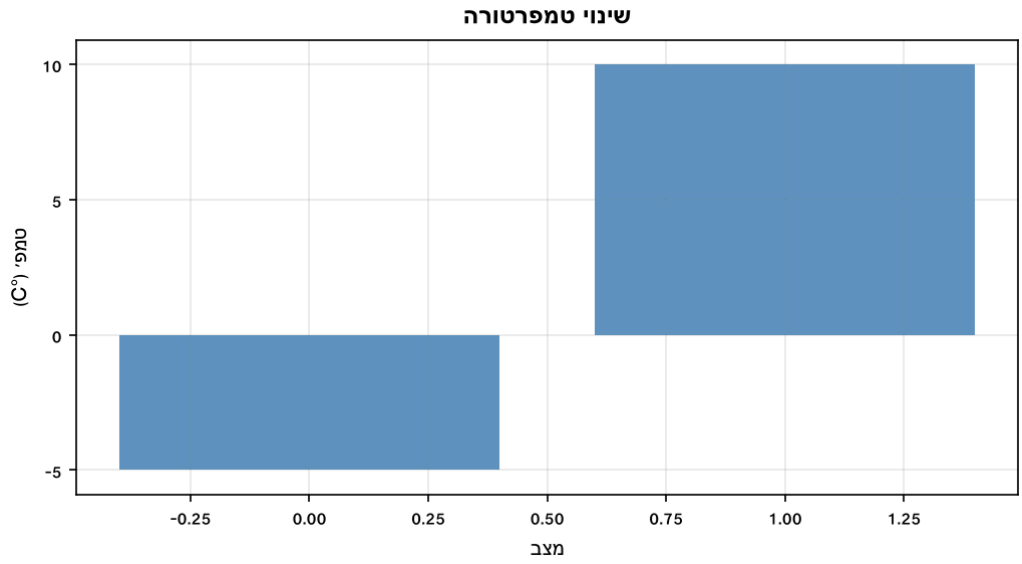


תרגיל 16

גרף מתאר טמפרטורה (°C) ב2- נקודות.

א. מהו השינוי המוחלט בטמפרטורה?

ב. אם נחשב שינוי אחוזי יחסית לערך ה**מוחלט** של הטמפרטורה ההתחלתית, מהו השינוי?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

הגרף הבא מתאר את הגובה (ס"מ) של מיכל לפי גילה.

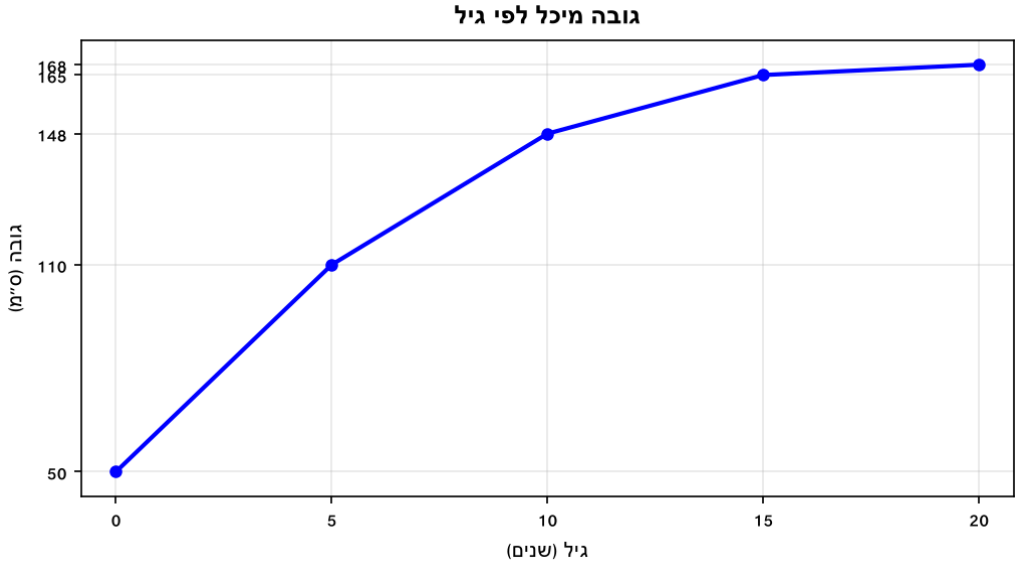
(מבוסס על שאלה 1, קיץ מועד א' 2023)

א. מה היה גובה מיכל בלידתה?

ב. בכמה אחוזים גדל גובה מיכל מגיל 5 עד גיל 15?

ג. בכמה אחוזים גדל גובה מיכל מלידה עד גיל 20?

ד. בכמה ס"מ בשנה גדלה מיכל בממוצע בעשור הראשון לחייה?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 18

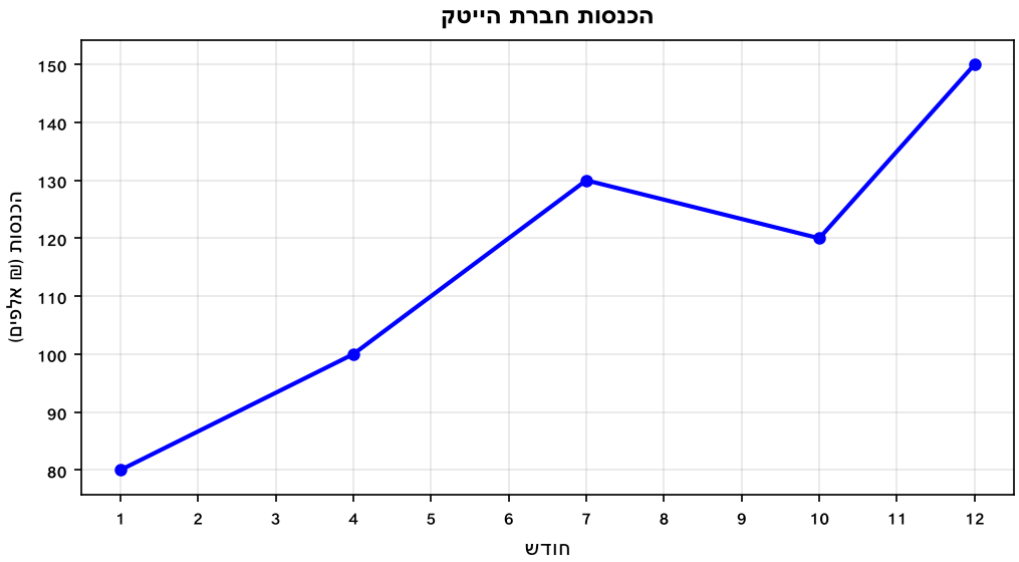
הגרף הבא מתאר את הכנסות חברת הייטק (₪ אלפים) לאורך שנה.

א. בכמה אחוזים גדלו הכנסות החברה מחודש 1 לחודש 7?

ב. בכמה אחוזים ירדו ההכנסות מחודש 7 לחודש 10?

ג. מהי ההכנסה הממוצעת ב5- הנקודות הנמדדות?

ד. בכמה אחוזים גדלו ההכנסות מחודש 1 לחודש 12?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

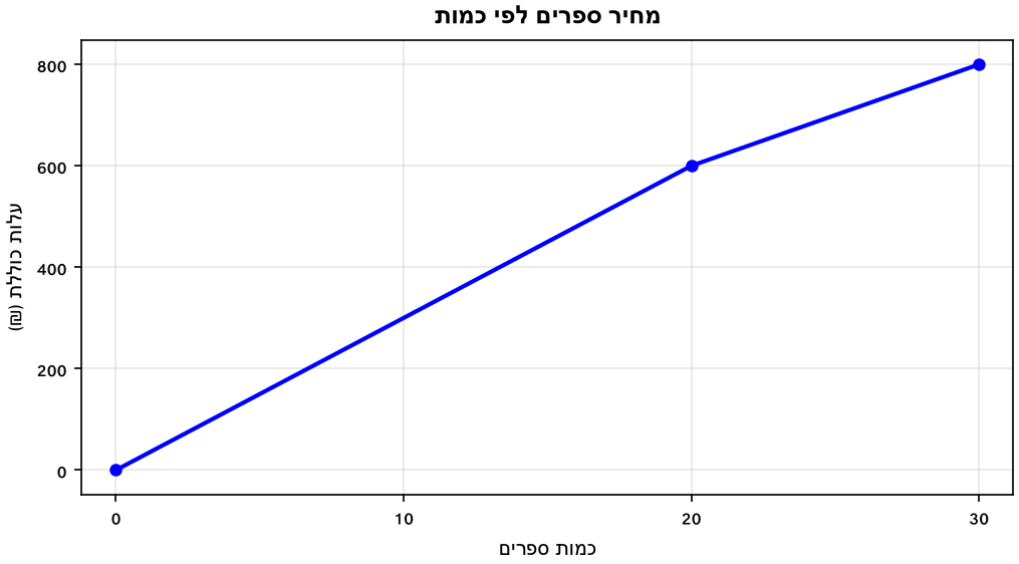
תרגיל 19

גרף מתאר מחיר ספרים לפי כמות הנרכשים.

א. בכמה אחוזים יורד מחיר הספר כאשר קונים יותר מ20- ספרים?

ב. סוחר קנה 20 ספרים ב30- ₪ כל אחד. בפעם הבאה קנה 30 ספרים. בכמה אחוזים השתנתה עלות רכישתו הכוללת?

ג. מה העלות הכוללת ל30- ספרים, ומה המחיר הממוצע לספר?



תרגיל 20

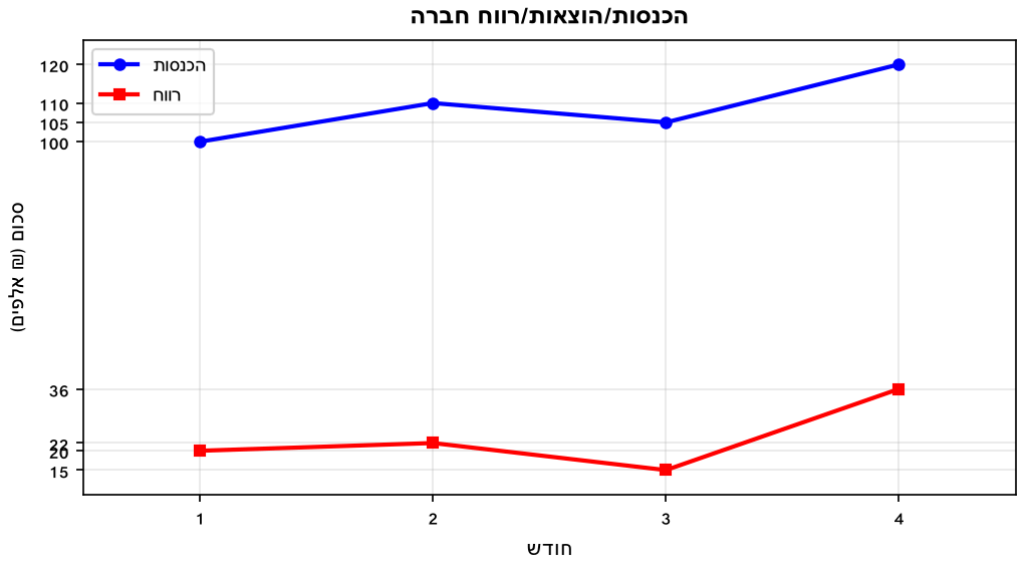
גרף מתאר את מאזן ההכנסות-הוצאות (₪ אלפים) של חברה ב4- חודשים.

א. בכמה אחוזים גדל הרווח מחודש 1 לחודש 4?

ב. בכמה אחוזים ירד הרווח מחודש 2 לחודש 3?

ג. ההוצאות בחודש 4 הן כמה אחוזים מההכנסות בחודש 4?

ד. בכמה אחוזים גדלו ההכנסות מחודש 1 לחודש 4?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 236%

תשובה 2 $\frac{17}{18} \times 100 \approx 94.4\%$

תשובה 3 56.25%

תשובה 4 900%

תשובה 5 64%

תשובה 6 250%

תשובה 7 ירידה יחסית מחודש 6 לחודש 9 : $-\frac{400}{7} \approx -57.1\%$ כלומר ירידה בשיעור קרוב ל־ 57.1%

תשובה 8 900%

תשובה 9 א. 50% עלייה.

ב. -20% (ירידה של 20%).

ג. 20% עלייה כוללת.

תשובה 10 א. 120%

ב. $\frac{38}{110} \times 100 \approx 34.5\%$

ג. 196%

תשובה 11 א. 70 ₪.

ב. 280 ₪.

תשובה 12 א. 1200 ₪.

ב. 9200 ₪.

תשובה 13 המחיר לפני העלאה המדוברת: $\frac{500}{1.25} = 400$ שקלים.

תשובה 14 א. 160 ₪.

ב. 192 ₪. ג. ירידה נטו של 4% יחסית למחיר ההתחלתי אחרי שרשרת 20%+−20%.

תשובה 15 א. $\frac{65}{85} \times 100 \approx 76.5\%$

ב. $\frac{80}{110} \times 100 \approx 72.7\%$

תשובה 16 א. $15\,^\circ\text{C}$.

ב. 300%

תשובה 17 א. 50 ס"מ.

ב. 50%

ג. 236%

ד. 9.8 ס"מ לשנה.

תשובה 18 א. 62.5%

ב. $\frac{-10}{130} \times 100 \approx -7.7\%$ (ירידה).

ג. 116 אלפי ₪.

ד. 87.5%

תשובה 19 א. $\frac{30-20}{30} \times 100 \approx 33.3\%$ ירידה. ב. שינוי: $\frac{800-600}{600} \times 100 \approx 33.3\%$ עלייה.

ג. 800 ₪ סה"כ; $\frac{800}{30} \approx 26.67$ ₪ לספר.

תשובה 20 א. 80%

ב. $\frac{-7}{22} \times 100 \approx -31.8\%$ (ירידה).

ג. 70%

ד. 20%
